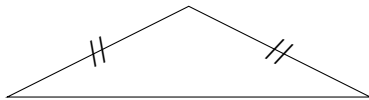


EX
1

1. Dans une salle de spectacle de 2 600 places, le prix d'entrée pour un adulte est 10 € et pour un enfant il est de 8 €. Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 23 044 €. Combien d'adultes y avait-il dans la salle?
2. Un pentagone possède un côté de longueur 2 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 10 cm. Quelle est la longueur des côtés de même longueur?
3. Une équipe de basket a marqué 98 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 20 points sur lancers francs. L'équipe a marqué 9 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points. Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?
4. Rémi a acheté 2 kg de fraises avec un billet de 10 €. Le marchand lui a rendu 2 €. Quel est le prix d'un kilogramme de fraises?
5. Une équipe de basket a marqué 94 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 21 points sur lancers francs. L'équipe a marqué 9 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points. Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?
6. Un triangle isocèle a pour périmètre 239 mm. Sa base est plus grande que les côtés égaux de 20 mm. Quelle est la mesure de sa base? (La figure n'est pas en vraie grandeur.)





EX

1

1. Posons x le nombre de places adultes vendues.

Comme les 2 600 places ont été vendues, le nombre de places enfants est : $2600 - x$.

Le calcul de la recette donne l'équation suivante.

$$x \times 10 + (2600 - x) \times 8 = 23044$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 10 + (2600 - x) \times 8 = 23044$$

$$10x + (2600 - x) \times 8 = 23044$$

$$10x + 2600 \times 8 - x \times 8 = 23044$$

$$10x + 20800 - x \times 8 = 23044$$

$$10x + 20800 + (-1 \times 8)x = 23044$$

$$10x + 20800 - 8x = 23044$$

$$10x - 8x + 20800 = 23044$$

$$(10 - 8)x + 20800 = 23044$$

$$2x + 20800 = 23044$$

$$2x + 20800 - 20800 = 23044 - 20800$$

$$2x + 20800 - 20800 = 23044 - 20800$$

$$2x = 23044 - 20800$$

$$2x = 23044 - 20800$$

$$2x = 2244$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{2244}{2}$$

$$x = \frac{2244}{2}$$

$$x = \frac{1122 \times 2}{1 \times 2}$$

$$x = 1122$$

Vérification :

$$1122 \times 10 + (2600 - 1122) \times 8 = 23044$$

Il y a donc eu 1 122 adultes au spectacle.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un pentagone possède 5 côtés, donc celui-ci possède 4 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 2 = 10$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 2 = 10$$

$$4x + 2 - 2 = 10 - 2 \quad \text{Soustraire 2 à chaque membre.}$$

$$4x = 8 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{8}{4} \quad \text{Diviser chaque membre par 4.}$$

$$x = 2 \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

Vérification :

$$4 \times 2 + 2 = 10$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 2 cm.

3. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Soustraire 20800 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 2.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.



Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 9$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 9) \times 3 + 20 = 98$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 9) \times 3 + 20 = 98$$

$$2x + (x - 9) \times 3 + 20 = 98$$

$$2x + x \times 3 - 9 \times 3 + 20 = 98$$

Distribution.

$$2x + 3x - 9 \times 3 + 20 = 98$$

Calcul arithmétique.

$$2x + 3x - 27 + 20 = 98$$

Regrouper les termes.

$$2x + 3x - 27 + 20 = 98$$

$$(2 + 3)x - 27 + 20 = 98$$

Regrouper les coefficients.

$$5x - 27 + 20 = 98$$

Calcul arithmétique.

$$5x - 7 = 98$$

Calcul arithmétique.

$$5x - 7 + 7 = 98 + 7$$

Ajouter 7 à chaque membre

$$5x - 7 + 7 = 98 + 7$$

Regrouper les termes.

$$5x = 98 + 7$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 98 + 7$$

Enlever des zéros.

$$5x = 105$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{105}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{105}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{21 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 21$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$21 \times 2 + (21 - 9) \times 3 + 20 = 98$$

L'équipe a donc marqué 21 paniers à deux points.

4. Posons x le prix d'un kilogramme de fraises.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$2x + 2 = 10$$

Réolvons l'équation :

$$2x + 2 = 10$$

$$2x + 2 - 2 = 10 - 2$$

Soustraire 2 à chaque membre.

$$2x = 10 - 2$$

Calcul arithmétique.

$$2x = 8$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$$

Diviser chaque membre par 2.

$$x = \frac{4 \times 2}{1 \times 2}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 4$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2 \times 4 + 2 = 10$$

Le prix d'un kilogramme de fraises est donc de 4 €.



5. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $9 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (9 + x) \times 2 + 21 = 94$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 3 + (9 + x) \times 2 + 21 = 94$$

$$3x + (9 + x) \times 2 + 21 = 94$$

$$3x + 9 \times 2 + x \times 2 + 21 = 94$$

$$3x + 18 + x \times 2 + 21 = 94$$

$$3x + 18 + 2x + 21 = 94$$

$$3x + 2x + 18 + 21 = 94$$

$$(3 + 2)x + 18 + 21 = 94$$

$$5x + 18 + 21 = 94$$

$$5x + 39 = 94$$

$$5x + 39 - 39 = 94 - 39$$

$$5x + 39 - 39 = 94 - 39$$

$$5x = 94 - 39$$

$$5x = 55$$

$$5x = 55$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{55}{5}$$

$$x = \frac{55}{5}$$

$$x = \frac{11 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 11$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Calcul arithmétique.

Soustraire 39 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$11 \times 3 + (9 + 11) \times 2 + 21 = 94$$

L'équipe a donc marqué 11 paniers à trois points.

6. Posons x la longueur de sa base. La longueur des côtés égaux est : $x - 20$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2(x - 20) + x = 239$$

Réolvons l'équation :



$$2(x - 20) + x = 239$$

$$2x + 2 \times (-20) + x = 239$$

$$2x - 40 + x = 239$$

$$2x + x - 40 = 239$$

$$2x + 1x - 40 = 239$$

$$(2 + 1)x - 40 = 239$$

$$3x - 40 = 239$$

$$3x - 40 + 40 = 239 + 40$$

$$3x - 40 + 40 = 239 + 40$$

$$3x = 239 + 40$$

$$3x = 239 + 40$$

$$3x = 279$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{279}{3}$$

$$x = \frac{279}{3}$$

$$x = \frac{93 \times 3}{1 \times 3}$$

$$x = 93$$

Vérification :

$$2(93 - 20) + 93 = 239$$

La base de ce triangle isocèle mesure donc 93 mm.

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Ajouter le coefficient 1

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Ajouter 40 à chaque membre

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 3.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.